Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4
По дисциплине: «Интеллектуальный анализ данных»
Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием RBM»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Максимчук Е. А.
Проверил:
Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.

Задание:

1. Взять за основу нейронную сеть из лабораторной работы №3. Выполнить обучение с предобучением, используя стек ограниченных машин Больцмана (RBM – Restricted Boltzmann Machine), алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев как RBM выбрать самостоятельно.

2. Сравнить результаты, полученные при
- обучении без предобучения (ЛР 3);
- обучении с предобучением, используя автоэнкодерный подход (ЛР3);
- обучении с предобучением, используя RBM.

3. Обучить модели на данных из ЛР 2, сравнить результаты по схеме из пункта 2;

4. Сделать выводы, оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

6	https://archive.ics.uci.edu/dataset/265/physicochemical+properties+of+protein+tertiary+structure	регрессия	RMSD

Результаты:

Для всех тестов использовался фреймворк PyTorch (вычисления на CPU). Для воспроизводимости зафиксирован seed = 42. Основная сеть обучалась оптимизатором Adam (lr = 0.001) с размером мини-батча 128 (перемешивание каждую эпоху). На скрытых слоях использовалась активация ReLU. Выборки разделены на train/test (80/20, random_state = 42, для WDBC — со стратификацией). Входные признаки стандартизированы (StandardScaler, параметры рассчитывались строго по train). Все три метода (базовый, AE, RBM) использовали идентичную архитектуру, оптимизатор и процедуру дообучения. Все результаты получены в рамках одного запуска.

1. Предобучение стеком RBM

1.1. Архитектура

Использована полносвязная сеть из ЛР №3 (четыре линейных слоя):
CASP (регрессия): 9 — 32 — 16 — 8 — 1
WDBC (классификация): 30 — 32 — 16 — 8 — 2

1.2. Алгоритм предобучения

Реализован жадный послойный алгоритм (greedy layer-wise) на базе RBM:
Первая RBM со структурой n — 32 обучается на исходных данных.
Скрытые вероятности P(y=1|x) с первого слоя передаются на вход второй RBM 32 — 16, затем третьей 16 — 8.

Веса обученных RBM переносятся в основную сеть: матрица W^T становится весами слоя Linear, а пороги T_j — смещениями. Выходной слой инициализируется случайно. Проводится обучение выходного слоя (при замороженных предобученных слоях): 20 эпох с функцией потерь MSE для регрессии и CrossEntropy для классификации.
Финальный этап: разморозка всей сети и дообучение алгоритмом обратного распространения ошибки (100 эпох).

1.3. Обучение RBM (Contrastive Divergence, CD-1)

Для каждого мини-батча выполняются шаги CD-1: расчет вероятностей скрытого слоя с последующим сэмплированием бинарных состояний, восстановление видимого слоя, повторный расчет вероятностей скрытого слоя и корректировка весов/порогов по формулам из лекции.
Особенности слоев: скрытые нейроны бинарные (сигмоида с выборкой). Видимые нейроны первой RBM — линейные (гауссовы), так как стандартизованные входы не лежат в [0,1]. Для второй и третьей RBM видимые нейроны сигмоидные с выборкой, так как на их вход подаются вероятности от 0 до 1.

1.4. Параметры и условие остановки

Условие остановки обучения каждой RBM: фиксированное число эпох: 50.
Скорость обучения $\alpha = 0.01$.
Момент: 0.5 (первые 5 эпох), затем 0.9.
Размер батча: 128.
Инициализация: $W \sim N(0, 0.012)$, пороги нулевые.
(Число эпох выбрано самостоятельно, момент взят по реализации из лекции).

1.5. Ошибка реконструкции (средний квадрат ошибки, последняя эпоха)

CASP: RBM 9-32 = 0.3445; RBM 32-16 = 0.0114; RBM 16-8 = 0.0072.
WDBC: RBM 30-32 = 0.3572; RBM 32-16 = 0.0542; RBM 16-8 = 0.0532.
Ошибки ненулевые и небольшие. Для первой RBM ошибка 0.34 – 0.36 относительно единичной дисперсии стандартизованных входов.

2. Сравнение подходов на CASP (регрессия)

Данные: 45 730 объектов, 9 признаков, целевая переменная RMSD. Обучающая выборка — 36 584 объекта, тестовая — 9 146.
Метрики: MAE, RMSE, R^2, MAPE. MAPE вычисляется только для RMSD > 0 (при RMSD = 0 она не определена) и чувствительна к малым значениям цели.

Метод	MAE	RMSE	R^2	MAPE (RMSD > 0), %
Без предобучения	3.3561	4.3708	0.4923	81.90
Предобучение AE	3.3423	4.3081	0.5068	87.48
Предобучение RBM	3.4790	4.4925	0.4637	87.70

Изменение относительно обучения без предобучения:
AE: MAE = -0.4%, RMSE = -1.4%, R^2 = +0.0145.
RBM: MAE = +3.7%, RMSE = +2.8%, R^2 = -0.0286.
Выводы по CASP:
Лучшие значения MAE, RMSE и R^2 у автоэнкодерного предобучения, но выигрыш над сетью без предобучения мал.
Предобучение RBM показало худшие значения по MAE, RMSE и R^2.
MAPE во всех случаях 80 – 88 % и как показатель качества малоинформативна: она завышается объектами с малым RMSD, поэтому основными метриками считаем MAE, RMSE и R^2.

3. Сравнение подходов на WDBC (классификация)
Данные: 569 объектов, 30 числовых признаков, 2 класса (B — доброкачественная, 357; M — злокачественная, 212; M кодируется как 1). Обучающая выборка — 455 объектов, тестовая — 114 (72 B и 42 M).
Метрики: F1 для положительного класса (M), Accuracy, матрица ошибок.

Метод	F1	Accuracy	Матрица ошибок	FP	FN
Без предобучения	0.9880	0.9912	[[72, 0], [1, 41]]	0	1
Предобучение AE	0.9512	0.9649	[[71, 1], [3, 39]]	1	3
Предобучение RBM	0.9756	0.9825	[[72, 0], [2, 40]]	0	2

Выводы по WDBC:

Лучший результат у сети без предобучения (одна ошибка на 114 объектов), затем RBM (две ошибки), затем AE (четыре ошибки).
Различия составляют 1 – 3 объекта тестовой выборки.
Результаты базовой сети и AE на WDBC отличаются от приведённых в ЛР 3 (там F1 0.963 и 0.9756), хотя алгоритмы не менялись. Причина — изменилось состояние генератора случайных чисел, так как в одном запуске добавилось обучение RBM. Это показывает, что при таком размере тестовой выборки порядок моделей зависит от случайной инициализации.

4. Общие выводы
Реализация. Предобучение стеком RBM реализовано по алгоритму из лекции: послойное обучение RBM по схеме CD-1 с моментом, перенос весов в сеть из ЛР 3, обучение выходного слоя с учителем, дообучение всей сети. Сравнение трёх способов выполнено на CASP и на WDBC.
CASP. Предобучение RBM не улучшило качество: MAE выросла с 3.356 до 3.479, RMSE с 4.371 до 4.493, R^2 снизился с 0.492 до 0.464. Автоэнкодерное предобучение немного лучше (MAE 3.342), но его отличие от обучения без предобучения мало.

WDBC. Наилучшие значения у сети без предобучения (F1 = 0.988), затем RBM (0.976) и AE (0.951). Различия составляют 1 – 3 объекта из 114 тестовых, а порядок моделей отличается от ЛР 3, поэтому в рамках одного запуска они не позволяют утверждать превосходство какого-либо способа.

Возможные причины:

- большой объём обучающей выборки CASP, при котором обучения методом обратного распространения с ReLU достаточно (по лекции предобучение особенно полезно на малых выборках);
- веса RBM получены для сигмоидных нейронов, а в основной сети используется ReLU;
- малая размерность входа CASP (9 признаков) и небольшие размеры слоёв;
- малый размер тестовой выборки WDBC.
-

Общий итог. На исследованных данных предобучение (AE и RBM) не дало подтверждённого преимущества над обычным обучением. На CASP предобучение RBM уступило обучению без предобучения; на WDBC различия между способами составляют 1 – 3 объекта тестовой выборки и находятся в пределах случайных колебаний.

5. Результат работы программы

```
Устройство: CPU

CASP: регрессия
Размер: (45730, 9)
Архитектура: 9-32-16-8-1

Предобучение RBM:
RBM 9-32: ошибка реконструкции = 0.3445
RBM 32-16: ошибка реконструкции = 0.0114
RBM 16-8: ошибка реконструкции = 0.0072

Без предобучения:
MAE: 3.3561
RMSE: 4.3708
R2: 0.4923
MAPE (RMSD > 0): 81.9 %

AE:
MAE: 3.3423
RMSE: 4.3081
R2: 0.5068
MAPE (RMSD > 0): 87.48 %
```

RBM:
MAE: 3.479
RMSE: 4.4925
R2: 0.4637
MAPE (RMSD > 0): 87.7 %

WDBC: классификация
Размер: (569, 30)
Архитектура: 30-32-16-8-2

Предобучение RBM:
RBM 30-32: ошибка реконструкции = 0.3572
RBM 32-16: ошибка реконструкции = 0.0542
RBM 16-8: ошибка реконструкции = 0.0532

Без предобучения:
F1: 0.988
Accuracy: 0.9912
Матрица ошибок:
[[72 0]
[1 41]]

AE:
F1: 0.9512
Accuracy: 0.9649
Матрица ошибок:
[[71 1]
[3 39]]

RBM:
F1: 0.9756
Accuracy: 0.9825
Матрица ошибок:
[[72 0]
[2 40]]

Вывод: научилась осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.